김치의 과학: 김치는 왜 점점 시어질까요?

Read why kimchi turns sour, and practice -는 탓에.

WHAT THIS IS FOR

Explain why kimchi turns sour and use -는 탓에 for a cause.

1 READ THIS

김치는 담근 날과 며칠 뒤의 맛이 다르다. 갓 담근 김치는 짜고 매운맛이 강하지만, 시간이 지나면 점점 새콤한 맛이 난다. 이렇게 김치가 익으면서 맛이 바뀌는 것은 김치 안에서 '발효'가 일어나기 때문이다.

발효의 주인공은 유산균이다. 배추를 소금에 절이면 배추 속의 물이 빠져나오고, 짠 환경에서는 나쁜 균이 잘 자라지 못한다. 하지만 유산균은 이런 곳에서도 잘 산다. 유산균은 배추와 양념 속의 당을 먹고 젖산을 만드는데, 이 젖산이 김치의 새콤한 맛을 낸다.

김치 맛을 가장 크게 바꾸는 것은 온도이다. 여름에 김치를 부엌에 그냥 두면 날씨가 더운 탓에 유산균이 너무 빨리 늘어나서, 하루 이틀 만에 김치가 시어 버리기도 한다. 반대로 온도가 낮으면 발효가 천천히 진행된다. 그런데 일반 냉장고는 문을 자주 여닫는 탓에 안의 온도가 자주 바뀐다. 그래서 많은 집에서 온도를 낮게 일정하게 지켜 주는 김치냉장고를 따로 쓴다.

2 WORDS IN THE PASSAGE

WORD	MEANING	IN USE
담그다 *damgeuda*	to make kimchi (season it and put it away to ferment)	이번 주말에 어머니와 김치를 담글 거예요. I'm going to make kimchi with my mother this weekend.
절이다 *jeorida*	to salt vegetables so they soften and lose water	오이를 소금에 30분쯤 절여 두세요. Leave the cucumbers in salt for about 30 minutes.
발효 *balhyo*	fermentation	된장과 간장도 발효 음식이에요. Soybean paste and soy sauce are fermented foods too.
유산균 *yusangyun*	lactic acid bacteria (good bacteria)	요구르트에도 유산균이 많아요. Yogurt also has a lot of lactic acid bacteria.
시어지다 *sieojida*	to turn sour	오래 둔 막걸리가 시어졌어요. The makgeolli I left for a long time turned sour.
일정하다 *iljeonghada*	steady; staying the same	매일 일정한 시간에 자려고 해요. I try to go to bed at the same time every day.
-는 탓에 *-neun tase*	because of (a cause that led to a bad result). Verb now: -는 탓에. Verb past: -(으)ㄴ 탓에. Adjective: -(으)ㄴ 탓에.	늦게 일어난 탓에 버스를 놓쳤어요. Because I got up late, I missed the bus.

Copyright © 2026 DURU KOREAN. All rights reserved.
For personal and educational use only. Commercial use, redistribution, or reproduction without the author's permission is prohibited.

3 YOUR TURN

READ AND ANSWER
Read the passage again, then answer each question in English or Korean as asked.

1. True or false? Answer T or F based on the passage:
①갓 담근 김치는 새콤한 맛이 강하다.
②짠 환경에서는 나쁜 균이 잘 자라지 못한다.
③온도가 낮으면 발효가 빨리 진행된다.

2. Put the steps in order (가, 나, 다):
(가) 유산균이 당을 먹고 젖산을 만든다. (나) 배추를 소금에 절인다. (다) 김치에서 새콤한 맛이 난다.

3. Answer in Korean in one short sentence:
김치의 새콤한 맛은 무엇 때문에 나요?

4. Change the words in brackets into the -는 탓에 / -(으)ㄴ 탓에 form:
①(뚜껑을 자주 열다) ____ 김치 냄새가 냉장고에 다 퍼졌어요.
②(소금을 너무 적게 넣었다) ____ 배추가 잘 안 절여졌어요.
③(부엌이 덥다) ____ 김치가 빨리 익었어요.

5. Answer in Korean:
많은 집에서 김치냉장고를 따로 쓰는 이유는 무엇이에요?

✓ ANSWERS

1) ① F ② T ③ F
2) 나 → 가 → 다
3) 유산균이 만든 젖산 때문에 나요. (젖산이 새콤한 맛을 내요.)
4) ① 뚜껑을 자주 여는 탓에 (뚜껑을 자주 연 탓에 is also correct) ② 소금을 너무 적게 넣은 탓에 ③ 부엌이 더운 탓에
5) 김치냉장고가 온도를 낮게 일정하게 지켜 주기 때문이에요. (일반 냉장고는 문을 자주 여닫는 탓에 온도가 자주 바뀌기 때문이에요.)

Copyright © 2026 DURU KOREAN. All rights reserved.
For personal and educational use only. Commercial use, redistribution, or reproduction without the author's permission is prohibited.